

אלגברה 1/מ

תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון
חורף תשפ"ו



TECHNION

Israel Institute of Technology

1. נתון שדה F , וקבוצה לא ריקה V , ומוגדרות שתי פעולות: חיבור איברים ב- V (מסומן ב- $+$), וכפל איברים ב- V באיבר מהשדה F (כפל בסקלר, מסומן ב- $\cdot$). אז V נקרא מרחב וקטורי אם מתקיימות התכונות:
- לכל $\alpha, \beta \in F$, $u, v, w \in V$:

$\alpha \cdot v \in V$	6. סגירות לכפל בסקלר
$(\alpha\beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta v)$	7. אסוציאטיביות בכפל
$1 \cdot v = v$	8. קיום איבר יחידה
$\alpha \cdot (v + u) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot u$	9. דיסטריבוטיביות
$(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$	10. דיסטריבוטיביות

$u + v \in V$	1. סגירות לחיבור
$(u + v) + w = u + (v + w)$	2. אסוציאטיביות בחיבור
$u + v = v + u$	3. קומוטטיביות בחיבור
קיים $0 \in V$ כך ש- $u + 0 = 0 + u = u$	4. קיום איבר אדיש לחיבור
לכל $v \in V$ קיים $u \in V$ כך ש- $u + v = v + u = 0$ נסמן $u = -v$	5. קיום נגדי לחיבור

2. יהי V מ"ו מעל F . תת קבוצה $W \subseteq V$ תיקרא תת-מרחב וקטורי (תמ"ו) של V , אם W מ"ו בפני עצמו מעל אותו שדה ועם אותן פעולות.
3. משפט: $W \subseteq V$ הוא תמ"ו של V אם ומ"מ:
 - W לא ריקה.
 - W סגורה לחיבור.
 - W סגורה לכפל בסקלר.
4. יהיו U, W תתי-מרחבים של V , אז **החיתוך** $U \cap W$ הוא **תמ"ו** של V .
והאיחוד $U \cup W$ בד"כ **לא תמ"ו**.
5. $U \cup W$ הוא תמ"ו של V אם ומ"מ $U \subseteq W$ או $W \subseteq U$.
6. **סכום** של תתי-מרחבים $U + W$ הוא **תמ"ו** של V .
7. הסכום של U, W הוא **סכום ישר** אם ומ"מ $U \cap W = \{0\}$.

פרק 6
צירופים
לינאריים
קומבינציות
לינאריות (ק"ל)

V מ"ו מעל F , $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, $v \in V$. נאמר ש- v הוא קומבינציה לינארית (ק"ל) של $v_1, \dots, v_n$ אם קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.

דוגמא:

$$v_1 = (1, 0, 0)$$

$$v_2 = (0, 1, 0)$$

$$v_3 = (0, 0, 1)$$

$$v = (2, -1, 3)$$

אזי v הוא ק"ל של v_1, v_2, v_3 כי קיימים:

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = -1$$

$$a_3 = 3$$

כך ש-

$$v = (2, -1, 3) = \underset{a_1 \cdot v_1}{2(1, 0, 0)} - \underset{a_2 \cdot v_2}{1(0, 1, 0)} + \underset{a_3 \cdot v_3}{3(0, 0, 1)}$$

תרגיל 1:

כתבו את הוקטור $(1, -2, 3)$ כק"ל של $(1,0,0), (1,1,0), (1,1,1)$

תרגיל 2:

כתבו את $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ כק"ל של:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$$

תרגיל 3:

האם הפולינום $x^2 - 4x + 2 \in R[x]$ הוא ק"ל של:

$$p_1(x) = x^2 + x$$

$$p_2(x) = x - 2$$

$$p_3(x) = x^2 + 3x - 4$$

הגדרה:

יהי V מ"ו מעל שדה F , ותהי $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ קבוצה של וקטורים ב- V . נגדיר את המרחב **הנפרש** ע"י S כ:

$$\text{Span}(S) = \text{Sp}(S) = \text{Sp}\{v_1, \dots, v_n\} = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n \in F\}$$

כלומר זהו אוסף כל הק"ל של איברי S .

מה המרחב הנפרש ע"י:

$$v_1 = (1,0) \qquad v_2 = (0,1)$$

לפי הגדרה:

$$\begin{aligned} \text{Sp}\{v_1, v_2\} &= \{\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\} = \{\alpha_1(1,0) + \alpha_2(0,1) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\underbrace{(\alpha_1, \alpha_2)}_{\text{איבר כללי}} \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

איבר כללי
ב- $\mathbb{R}^2$

הגדרה:

$S = \{v_1, \dots, v_n\}$ נקראת קבוצה **פורשת** למרחב W אם כל וקטור ב- W הוא ק"ל של איברי S .

האם הקבוצה $S = \{(1,0,0), (0,1,0)\}$ פורשת את $\mathbb{R}^3$?

לא!

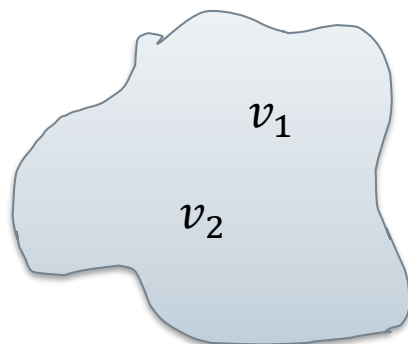
כי למשל את הוקטור $(0,0,1)$ אי אפשר לכתוב כק"ל של איברי S .

הגדרה:

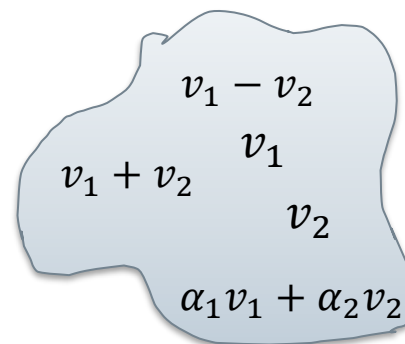
$S = \{v_1, \dots, v_n\}$ נקראת קבוצה **פורשת** למרחב W אם כל וקטור ב- W הוא ק"ל של איברי S .

הגדרה:

$Sp\{S\}$ נקרא המרחב **הנפרש** ע"י S , ו- S נקראת קבוצה פורשת של המרחב.

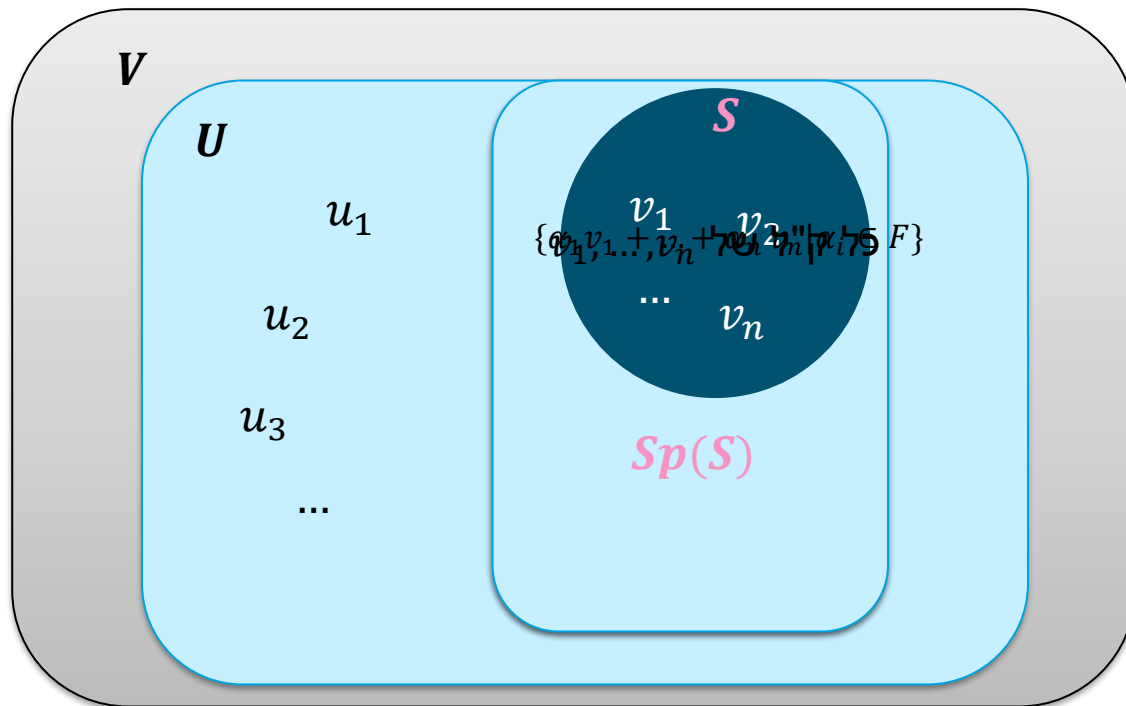


קבוצה פורשת



מרחב נפרש

$Sp(S)$ הוא תת מרחב וקטורי של V , והוא המינימלי המכיל את S .
 כלומר, אם קיים תמ"ו U המכיל את S אז בהכרח $Sp(S) \subseteq U$



אם נרצה להוכיח שתמ"ו שמיוצג ע"י קבוצה פורשת S , מוכל במ"ו/תמ"ו אחר, נסמן אותו ב- U , מספיק להוכיח שאיברי הקבוצה הפורשת שייכים ל- U !

למשל, אם רוצים להוכיח ש- $Sp\{u,v\} \subseteq U$, מהמשפט שראינו מספיק להוכיח:
 $u \in U$ וגם $v \in U$ ואז $Sp\{u,v\} \subseteq U$.

תרגיל 4:

מצאו את המרחב הנפרש ע"י:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

תרגיל 5:

הראו שהקבוצה $\{(1,0,0), (1,1,0), (1,1,1)\}$ פורשת את $\mathbb{R}^3$.

תרגיל 6:

האם הקבוצה $\{(1,0,1), (1,2,3), (0,1,1)\}$ פורשת את $\mathbb{R}^3$?

תרגיל 7:

נתון תת המרחב W של $R_3[x]$:

$$W = \{p \in R_3[x] \mid p(0) = p(1)\}$$

מצאו קבוצה פורשת ל- W .

האם קבוצה פורשת היא יחידה?

לא!

דוגמא:

קבעו אילו מהקבוצות הבאות פורשות את R^2 :

האם קיימת קבוצה
שמכילה איבר יחיד
ופורשת את R^2 ?



$$S_1 = \{(1,0), (0,1)\} \quad \checkmark$$

$$S_2 = \{(1,0), (1,1)\} \quad \checkmark$$

$$S_3 = \{(1,0), (0,1), (1,1)\} \quad \checkmark$$

$$S_4 = \{(1,0)\} \quad \times$$

תהי A מטריצה מסדר $m \times n$ מעל שדה F . **מרחב השורות** של A הוא המרחב הנפרש ע"י השורות של A , והוא תת מרחב של F^n .
הוא מסומן כ- $\text{Row}(A)$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ \longrightarrow \end{matrix} \begin{matrix} S \\ \left\{ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \end{matrix} \right\} \end{matrix}$$

$$\text{Row}(A) = \text{Sp}(S)$$

תהי A מטריצה מסדר $m \times n$ מעל שדה F . **מרחב השורות** של A הוא המרחב הנפרש ע"י השורות של A , והוא תת מרחב של F^n .

הוא מסומן כ- $Row(A)$

מרחב העמודות של A הוא המרחב הנפרש ע"י העמודות של A , והוא תת מרחב של F^m .
הוא מסומן כ- $Col(A)$

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{a_{11}} & \boxed{a_{12}} & \boxed{a_{13}} \\ \boxed{a_{21}} & \boxed{a_{22}} & \boxed{a_{23}} \end{pmatrix}$$

↓ ↓ ↓

$$S = \left\{ \boxed{v_1} \quad \boxed{v_2} \quad \boxed{v_3} \right\}$$

$$Col(A) = Sp(S)$$

דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ עבור}$$

מרחב השורות הוא:

דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ עבור}$$

מרחב העמודות הוא:



מרחב שורה מול מרחב עמודה:

עבור מטריצות לא ריבועיות, מרחב השורה ומרחב העמודה הם תתי מרחבים של מרחבים שונים

$$Row(A) \text{ הוא תמ"ו של } R^3 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad Col(A) \text{ הוא תמ"ו של } R^2$$

$$Col(A) \neq Row(A) \text{ לכן}$$

לכן הם אף פעם לא שווים.

מתי $Row(A) = Col(A)$?

עבור מטריצה A סימטרית זה נכון, כי לפי ההגדרה השקולה של מטריצות סימטריות $A^t = A$:

$$Col(A) = Row(A^t) = Row(A)$$

$$\begin{matrix} \text{הגדרת} \\ \text{transpose} \end{matrix} \quad A^t = A$$

מרחב שורה מול מרחב עמודה:

עבור מטריצה A אנטי-סימטרית זה גם נכון:

$$Col(A) = Row(A^t) = Row(-A) = Row(A)$$

הגדרת $A^t = -A$
transpose

ולכן העמודות פורשות את אותו המרחב כמו השורות.

האם אלו כל המטריצות שעבורן יש שוויון?

לא!

למשל ניקח $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, היא לא סימטרית ולא אנטי-סימטרית, אבל $Row(A) = Col(A) = \mathbb{R}^2$

ביצוע פעולות אלמנטריות על שורות A לא משנה את מרחב השורות של A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Row}(A) &= \text{Sp}\{(1,1), (2,2)\} = \{\alpha_1(1,1) + \alpha_2(2,2) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in F\} = \{\alpha_1(1,1) + 2\alpha_2(1,1) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in F\} \\ &= \{(\alpha_1 + 2\alpha_2)(1,1) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in F\} = \{\alpha(1,1) \mid \alpha \in F\} = \text{Row}(A') \end{aligned}$$

$$\text{Col}(A) = \text{Sp}\{(1,2), (1,2)\} = \text{Sp}\{(1,2)\} = \{\alpha(1,2) \mid \alpha \in F\}$$

$$\text{Col}(A') = \text{Sp}\{(1,0), (1,0)\} = \text{Sp}\{(1,0)\} = \{\alpha(1,0) \mid \alpha \in F\}$$

$$\begin{aligned} (1, 2) &\in \text{Col}(A) \text{ but } (1, 2) \notin \text{Col}(A') \\ &\Rightarrow \text{Col}(A) \neq \text{Col}(A') \end{aligned}$$

מה המשמעות של שורה שמתאפסת?

$$R_2 = 2R_1$$

$$R_3 = R_1 + R_2$$

$$R_2 = 2R_1 - R_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow B' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow C' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

שורה שמתאפסת היא ק"ל של השורות האחרות!

תרגיל 8:

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, האם $(1,0,3) \in \text{Row}(A)$? האם $(\sqrt{2},1) \in \text{Col}(A)$?

- מרחב השורות של מטריצה לא משתנה אחרי הדירוג.
- דירוג **עלול** לשנות את מרחב העמודות!
- דירוג שורות של מטריצה יעזור בפישוט ייצוג איבר כללי במרחב השורות, או בדיקת שייכות של וקטור, למרחב השורות.
- למשל, עבור $A = \begin{pmatrix} 4 & \sqrt{2} \\ -3.75 & 1 \end{pmatrix}$, איבר כללי במרחב השורות של A : $v = \alpha(4, \sqrt{2}) + \beta(-3.75, 1)$
אחרי דירוג, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ולכן איבר כללי במרחב השורות של A : $v = \alpha(1, 0) + \beta(0, 1)$
- כדי לפשט ייצוג איבר כללי במרחב **העמודות** של מטריצה, נחפש איבר כללי במרחב השורות של A^t (וכך נוכל להיעזר בדירוג).
- בהינתן קבוצת וקטורים S , במקום ייצוג איבר כללי בעזרת וקטורים ב- S , או בדיקת שייכות של וקטור למרחב הנפרש ע"י S , נוכל לרשום את איברי הקבוצה S כשורות של מטריצה, לדרג, ולקבל קבוצה פורשת פשוטה יותר.
- האם הוקטור $v = (\pi, 2.5)$ שייך למרחב הנפרש ע"י $\{(4, \sqrt{2}), (-3.75, 1)\}$?

האם הוקטור $v = (1, 2, 3, 7, -7)$ שייך למרחב הנפרש ע"י $v_1 = (2, 7, 12, 17, -23)$ ו- $v_2 = (1, 3, 5, 8, -10)$

$$W_1 = \text{Sp}\{(3, 2, 14, 1), (1, 1, 6, 0)\}$$

$$W_2 = \text{Sp}\{(5, 6, 34, -1), (3, 4, 22, -1), (4, 5, 28, -1)\}$$

תתי מרחבים של R^4 . האם $W_1 = W_2$?

דירוג המטריצות:

$$M_{W_1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 14 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$M_{W_2} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 34 & -1 \\ 3 & 4 & 22 & -1 \\ 4 & 5 & 28 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 6 & 34 & -1 \\ 15 & 20 & 110 & -5 \\ 20 & 25 & 140 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 6 & 34 & -1 \\ 0 & 2 & 8 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 6 & 34 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 6 & 34 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 0 & 10 & 5 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

?

$$\text{sp}\{(1,0), (0,1)\}$$

$$= \text{sp}\{(1,0), (1,1), (1,2)\}$$



תלות לינארית

הגדרה:

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $v_1, \dots, v_n \in V$. נאמר ש- $v_1, \dots, v_n$ הם **תלויים לינארית** (ת"ל) אם קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ לא כולם שווים ל-0 כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

$v_1, \dots, v_n$ ייקראו **בלתי תלויים לינארית** (בת"ל) אם הם לא תלויים, כלומר אם מתקיים:

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \text{ גורר ש- } \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$$

1. כל קבוצה שמכילה את וקטור **האפס** היא **ת"ל**.

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n, \bar{0}\}$$

ניתן לבחור כל סקלר להיות המקדם של וקטור האפס:

$$\bar{0} = \underset{\alpha_1}{0} \cdot v_1 + \underset{\alpha_2}{0} \cdot v_2 + \dots + \underset{\alpha_{n+1}}{2} \cdot \bar{0}$$

$\alpha_{n+1} \neq 0$ ולכן הקבוצה ת"ל.

2. שני וקטורים u, v שונים מ-0 הם ת"ל אמ"מ הם פרופורציונאליים, כלומר אמ"מ קיים $\alpha \neq 0$ כך ש- $v = \alpha u$.

3. כל תת קבוצה של קבוצה בת"ל היא גם בת"ל.

4. אם לקבוצה $\{v_1, \dots, v_n\}$ יש תת קבוצה שהיא ת"ל, אז גם $v_1, \dots, v_n$ ת"ל.

תרגיל 1:

האם הוקטורים $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ הם תלויים לינארית?

תרגיל 2:

נתון $v_1, \dots, v_n$ בת"ל, אבל $u, v_1, \dots, v_n$ ת"ל. הראו ש- u הוא ק"ל של $v_1, \dots, v_n$

משפט:



$S = \{v_1, \dots, v_n\}$ קבוצה ת"ל אמ"מ קיים וקטור ב- S שהוא ק"ל של הוקטורים **האחרים** בקבוצה.

משפט:



$S = \{v_1, \dots, v_n\}$ כך ש- $0 \notin S$. אזי, הקבוצה S ת"ל אמ"מ קיים וקטור ב- S שהוא ק"ל של **קודמיו** בקבוצה.

משפט:



$S = \{v_1, \dots, v_n\}$ כך ש- $0 \notin S$. אזי, הקבוצה S ת"ל אמ"מ קיים וקטור ב- S שהוא ק"ל של **הבאים אחריו** בקבוצה.

תרגיל 3:

הוכח/ הפרך: יהיו v_1, v_2, v_3 כך שכל 2 מהוקטורים הם בת"ל, אז v_1, v_2, v_3 הם בת"ל.

בדיקת תלות/ אי-תלות לינארית:

ראינו:

- **וקטורים** ת"ל אמ"מ קיים וקטור שהוא ק"ל של האחרים.
- במטריצות, **שורה** מתאפסת אמ"מ היא ק"ל של האחרות.

ולכן, נשתמש במטריצות לבדיקת תלות לינארית:

בהינתן קבוצת וקטורים $v_1, \dots, v_m$ במ"ו כלשהו V , מגדירים קבוצת וקטורים ב- R^n שהיא שקולה מבחינת ת"ל לקבוצה הנתונה.

ניתן לבדוק ת"ל או אי-תלות של הוקטורים הנ"ל ע"י דירוג מטריצות באופן הבא:

- בונים מטריצת עזר מסדר $m \times n$, ששורותיה הם הוקטורים הנתונים.
- מדרגים אותה.
- אם $r(A) < m$ (התאפסה שורה) הקבוצה ת"ל.
- אם $r(A) = m$ (לא התאפסה שורה) הקבוצה בת"ל.

איך מייצרים קבוצה שקולה מבחינת ת"ל?

- וקטורי שורה/ עמודה – בונים מטריצה שהשורות שלה הם הוקטורים הנתונים:

$$V = R^n : v_i = (a_{i1}, \dots, a_{in}) \quad \Rightarrow \quad \tilde{V} = R^{1 \times n} : \tilde{v}_i = (a_{i1} \quad \dots \quad a_{in})$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- מטריצות – נשטח אותן לשורות ב $F^{m \cdot n}$:

$$V = R^{2 \times 3} : v_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i & c_i \\ d_i & e_i & f_i \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \tilde{V} = R^6 : \tilde{v}_i = (a_i \quad b_i \quad c_i \quad d_i \quad e_i \quad f_i)$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 & e_1 & f_1 \\ \vdots & \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ a_m & b_m & c_m & d_m & e_m & f_m \end{pmatrix}$$

איך מייצרים קבוצה שקולה מבחינת ת"ל?

- פולינומים – נרשום מקדמים בהתאמה:

$$V = R_n[x] : v_i = a_{in}x^n + a_{i(n-1)}x^{n-1} + \dots + a_{i0} \quad \Rightarrow \quad \tilde{V} = R^{1 \times (n+1)} : \tilde{v}_i = (a_{in} \quad \dots \quad a_{i0})$$

$$\begin{pmatrix} a_{1n} & \dots & a_{10} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{mn} & \dots & a_{m0} \end{pmatrix}$$

האם הוקטורים הבאים ת"ל?

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

תרגיל 5:

האם הפולינומים הבאים ת"ל?

$$x^2 - 3x + 1$$

$$2x^2 + 4x - 2$$

$$x + 1$$